中南大学考试试卷（A 卷） 时间 50 分钟

2007 ~ 2008 学年二学期 工科大学化学（有机反应化学） 课程期末

考试试题　　课堂教学学时 **30**，学分 **2.0**

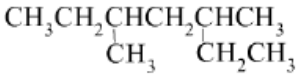
闭卷，总分 **45** 分，占总评成绩 **70 %**

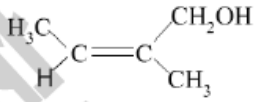
专业班级：_____　学号：_____　姓名：_____

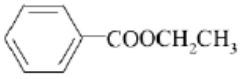
题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	**5**	**10**	**10**	**5**	**5**	**5**	**5**	**45**
得　分								
评卷人								
复查人								

大学答案帮手

一、命名或写出结构式（每小题 1 分，共 5 分）

1. 

2. 

3. 

4. 吡啶

5. N-甲基-N-乙基苯胺

二、选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 甲烷与 Cl_2 在光照下反应，不可能存在的自由基是：（　　）

A. ·Cl　　B. $\cdot CH_3$　　C. ·H　　D. $\cdot CH_2Cl$

2. 下列碳正离子，最稳定的是：（　　）

A. $^+CH_3$　　B. $^+CH_2CH_3$　　C. $^+CH(CH_3)_2$　　D. $^+CH_2CH{=}CH_2$

3. 下列物质发生亲电取代反应，反应速度最快的是：（　　）

A. 苯　　B. 吡咯　　C. 噻吩　　D. 吡啶

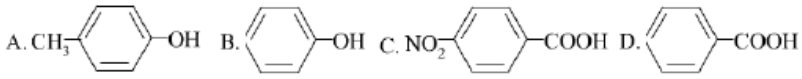
4. 乙酸乙酯在碱性条件下的水解反应属于（）反应 （ ）

A. 亲电加成 B. 亲电取代 C. 亲核加成 D. 亲核取代

5. 下列物质在 NaOH 水溶液中发生 S_{N1} 反应，速度最快的是： （ ）

A. 叔丁基氯 B. 丁基氯 C. 异丁基氯 D. 氯苯

6. 下列物质中，酸性最强的是： （ ）



7. 下列物质中，不能发生碘仿反应的是： （ ）

A. 乙醛 B. 丙酮 C. 1-丙醇 D. 2-丙醇

8. 下列物质中，不能与 $NaHSO_3$ 反应的是： （ ）

A. 甲醛 B. 环己酮 C. 丙酮 D. 二苯酮

9. 下列物质中，碱性最强的是： （ ）

A. 二甲胺 B. 吡啶 C. 吡咯 D. 苯胺

10. 下列说法，不正确的是： （ ）

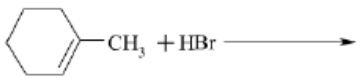
A. 糖类是多羟基醛或酮及其脱水缩合的化合物。

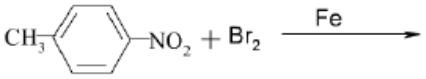
B. 葡萄糖和纤维素都是多糖。

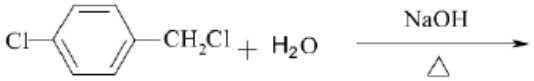
C. 不同的氨基酸含有不同数目的氨基和羧基，因此它们的等电点也不相同。

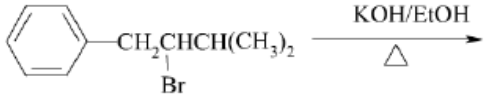
D. 蛋白质是由氨基酸通过肽键连接而成的多肽。

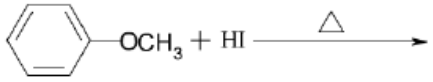
三、写出下列有机化学反应的主要产物（每小题 1 分，共 10 分）

1. 

2. 

3. 

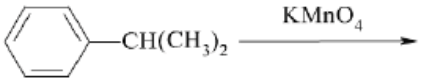
4. 

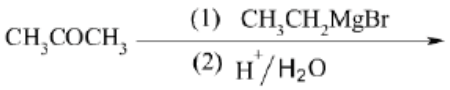
5. 

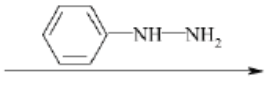
6. $2\,HCHO + NaOH \longrightarrow$

大学资料帮手

7. 

8. 

9. 

10. 

四、分离下列三种有机化合物的混合物（5 分）

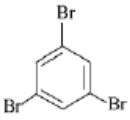
苯甲酸、苯甲醇和苯酚

五、推断题（5 分）

化合物 A 的分子式为 $C_9H_{10}O$，不能发生碘仿反应，它的红外光谱在 1690cm^{-1} 处有一强吸收峰，它的 ^{1}HNMR 分别为 δ2.0（3H，三重峰），δ3.5（2H，四重峰），δ7.1（5H，多峰），试求 A 的结构。

六、合成题（10 分）

1. 以乙醇为原料，其它不多于两个碳原子的有机化合物和无机试剂任选，合成正丁醇。

2. 以苯为原料，其它无机试剂任选，合成  。

附：参考答案和评分细则

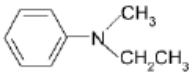
一、命名或写出结构式（每小题 1 分，共 5 分）

1．3，5-二甲基庚烷

2．反-2-甲基-1-丁醇

3．苯甲酸乙酯

4． 

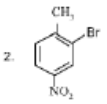
5. 

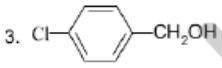
二、选择题（每小题 1 分，共 10 分）

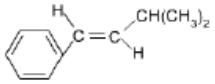
C D B D A　　C C D A B

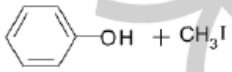
三、写出下列有机化学反应的主要产物（每小题 1 分，共 10 分）

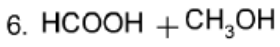
1. 

2. 

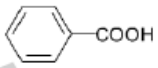
3. 

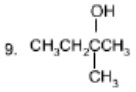
4. 

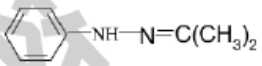
5. 

6. 

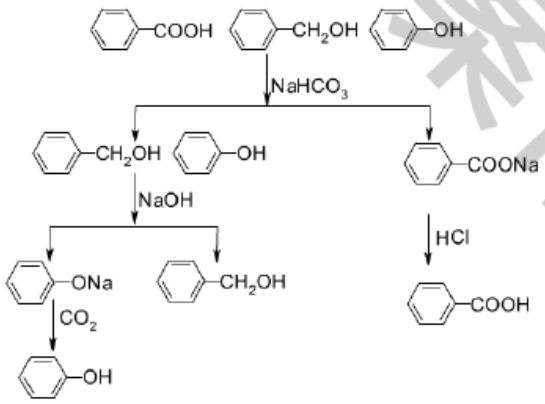
7. 

8. 

9. 

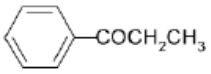
10. 

四、分离下列三种有机化合物的混合物（5 分）



（只要分离开来就给 5 分）

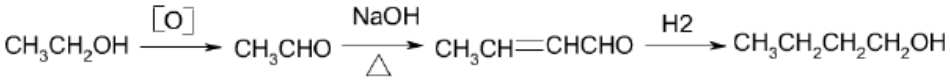
五、推断题（5 分）

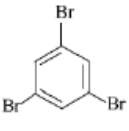


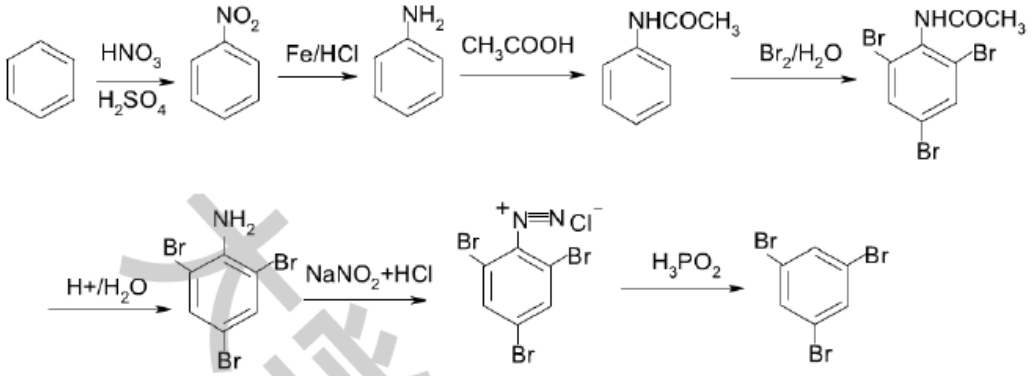
六、合成题（10 分）

1. 以乙醇为原料，其它不多于两个碳原子的有机化合物和无机试剂任选，合成正丁醇。

大学资料帮手



2. 以苯为原料，其它无机试剂任选，合成  。



大学答案帮手